PRODUCTION 2026 HOMOLOGUÉE

Plateforme Suivi TCE & Multi-Tenant

suivi.anelecgroupe.com

DOCUMENT TECHNIQUE & GUIDE OPÉRATIONNEL OFFICIEL

Guide d'Utilisation & Création de Compte TCE Pro

Procédure pas-à-pas de création d'espace entreprise (Google 1-clic & classique), architecture de données multi-tenant Supabase PostgreSQL, pilotage des chantiers, tournées GPS et studio de facturation.

- Création Espace Entreprise
- Multi-Tenant Supabase PostgreSQL
- App Mobile & Clôture GPS
- Optimiseur de Tournées
- Facturation B2B / B2C

ANELEC GROUPE — 9 Rue des Colonnes, 75002 Paris
Plateforme d'Exploitation TCE Déployée sur Supabase & Hostinger Cloud VPS

Documentation Technique Complète
Édition Homologuée · Novembre 2026

Sommaire Général du Document

1. Création de Compte Entreprise, Connexion Google & Activation — Page 3
2. Architecture & Fonctionnement Base de Données Supabase Multi-Tenant — Page 4
3. Tableau de Bord & Pilotage d'Activité (CA, Volume & Filtres Temporels) — Page 5
4. Module d'Extraction « Situation Excel » Multi-Clients (Dates Début/Fin) — Page 6
5. Pipeline Devis (22 Colonnes), Visites Techniques & Reconversion — Page 7
6. Interventions TCE (23 Colonnes) & Envoi de Rapports par E-mail — Page 8
7. Planning Gantt Multi-Ressources (60 fps) & Bourse de Dispatch — Page 9
8. Application Mobile Technicien PWA (4 Onglets), Clôture GPS & 7 Thèmes — Page 10
9. Carte Interactive, Positions vs Trajet & Cockpit Plein Écran PC — Page 11
10. Studio Facturation (5 Bacs de Tri B2B/B2C & Diagnostic Retards) — Page 12
11. Profils Donneurs d'Ordre & Administration Supervision SMTP — Page 13

Rôles Utilisateurs & Périmètres Métier

ADMIN **Direction & Gérance**

Accès complet aux données de son entreprise : pilotage CA, facturation, rentabilité horaire, gestion des utilisateurs et configuration des tarifs.

USER **Chargé d'Affaires & Planning**

Chiffrage devis, planification Gantt, suivi des chantiers en direct, export situation Excel et envoi des rapports aux clients.

TECH **Technicien Terrain PWA**

Vue mobile cloisonnée sur ses propres missions : pointage matin/soir, guidage GPS, prise de photos, compte rendu et clôture avec localisation.



Schéma 1 : Le cycle opérationnel intégré TCE : Demande client $ o$ Chiffrage Devis $ o$ Dispatch Gantt $ o$ Mobile Terrain avec GPS $ o$ Facturation $ o$ Rentabilité.

1. Création de Compte Entreprise, Connexion Google & Activation

La création d'un espace entreprise est conçue pour être fluide et intuitive, avec deux parcours : l'inscription rapide via Google (1-clic) ou le formulaire professionnel direct.

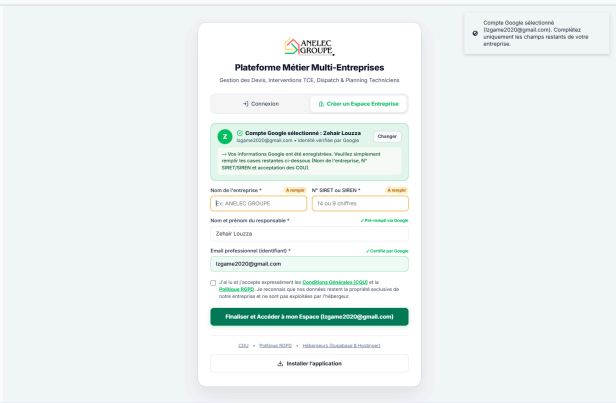


Figure 1.1 : Page d'inscription — Pré-remplissage automatique des informations certifiées Google et saisie de l'entreprise.

① Option A — Inscription Rapide via Google (1-Clic Intelligent)

Cliquez sur **« Continuer avec Google »**. Si votre compte Google n'est pas encore enregistré, le système bascule automatiquement sur l'onglet de création de compte et pré-remplit instantanément votre **Nom complet** et votre **Adresse e-mail certifiée**. Il ne vous reste plus qu'à renseigner la raison sociale de votre entreprise et son numéro SIRET.

② Option B — Formulaire Professionnel Direct

Renseignez la **Raison sociale**, le **SIRET (14 chiffres)** ou **SIREN (9 chiffres)**, le nom du responsable, votre email professionnel et un mot de passe de 8 caractères minimum. Cochez les **CGU et la Politique de Confidentialité RGPD**.

③ Réception de l'E-mail d'Activation & Bouton de Secours

Un e-mail officiel est immédiatement expédié depuis `zehair@anelecgroupe.com` avec un lien d'activation sécurisé. L'écran affiche une bannière claire permettant également de renvoyer l'e-mail ou d'activer le compte en 1 clic.

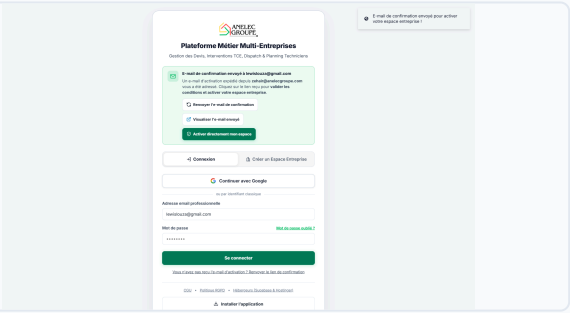


Figure 1.2 : Bannière de confirmation avec statut d'envoi et bouton de renvoi.

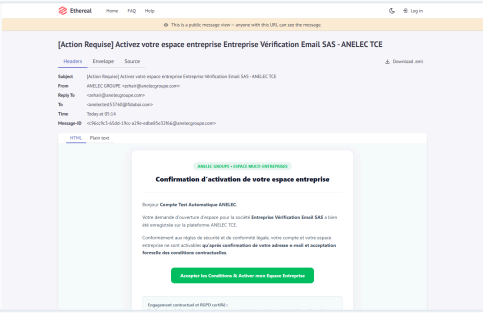


Figure 1.3 : E-mail d'activation officiel avec lien sécurisé et rappel contractuel.

2. Fonctionnement de la Base de Données Supabase PostgreSQL

Toutes les données de la plateforme sont hébergées sur une base de données **Supabase PostgreSQL 17** avec une architecture **Multi-Tenant étanche** pilotée par l'ORM Prisma.



Schéma 2 : Flux de création de compte dans Supabase : Isolation par `companyId`, seeding automatique et validation d'intégrité.

Détail des Tables PostgreSQL Impactées lors de la Création de Compte :

Table PostgreSQL	Champs Clés & Types	Rôle dans l'Isolation Multi-Tenant
`public.companies`	`id (PK Serial), name, siret (14), siren (9), active, createdAt`	Représente le **Tenant Entreprise**. Chaque entreprise dispose d'un identifiant unique garantissant l'étanchéité absolue de ses dossiers.
`public.users`	`id, email, password (bcrypt), role, companyId (FK), emailConfirmed, termsAcceptedAt`	Stocke l'administrateur et les collaborateurs. Le mot de passe est haché via **bcrypt (12 rounds)**. L'acceptation des CGU et l'IP sont horodatées.
`public.referentiels`	`id, categorie, valeurs (JSON), companyId (FK)`	**Seed Automatique :** Dès la création de l'entreprise, Supabase initialise automatiquement ses corps d'état, ses origines de dossiers et ses responsables.
`public.devis`	`id, referenceMetier, client, amount, visiteStatut, companyId (FK, Indexé)`	Chaque devis porte le `companyId` de l'entreprise. Impossible pour une entreprise B de visualiser ou chiffrer les devis de l'entreprise A.
`public.interventions`	`id, referenceMetier, client, technicien, gpsCloture, companyId (FK, Indexé)`	Chantiers TCE et visites techniques rattachés au tenant. Les techniciens ne voient que leurs propres missions via filtrage applicatif strict.

🔒 Garantie de Sécurité & Confidentialité Supabase :

Le jeton de session JWT délivré à chaque connexion embarque obligatoirement les claims `{ userId, email, role, companyId }`. Chaque requête SQL transmise à Supabase applique systématiquement la clause `WHERE companyId = req.user.companyId`, empêchant tout accès transversal entre entreprises.

3. Tableau de Bord & Pilotage d'Activité TCE

Le tableau de bord centralise en temps réel la production des chantiers, les volumes financiers et la ventilation par donneur d'ordre avec des filtres temporels par Année, Mois et Jour.

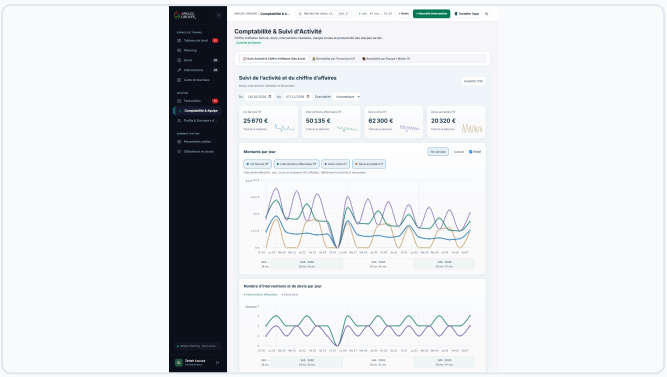


Figure 3.1 : Volet Chiffre d'Affaires (€) — CA Global, Facturé, Reste à Facturer et Panier moyen.

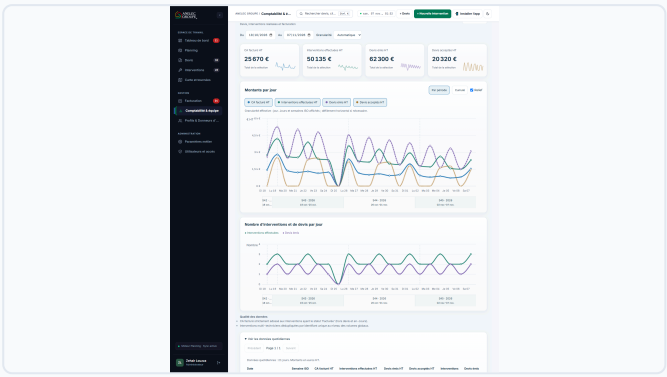


Figure 3.2 : Volet Volume d'Activité (Quantités) — Nombre de chantiers par client et taux de complétion.

Fonctionnalités Clés du Tableau de Bord :

1 **4 Cartes KPI Financières & Opérationnelles**

CA Global HT : Totalité du volume d'affaires sur la période.
CA Facturé HT : Montant déjà transformé en factures définitives.
Reste à Facturer HT : Chantiers terminés en attente d'émission comptable.
Panier Moyen & Avancement : Ratio moyen par mission et pourcentage d'achèvement des chantiers.

2 **Filtres Temporels Granulaires (Année, Mois, Jour)**

Isolez instantanément les résultats d'un exercice complet, d'un mois spécifique ou d'une journée précise. Les chiffres et graphiques s'actualisent en direct sans rechargement de page.

3 **Bascule Instantanée « Chiffre d'Affaires (€) » ↔ « Volume d'Activité »**

Analysez votre production sous l'angle financier (€ HT) ou sous l'angle opérationnel (nombre de missions commandées, réalisées et facturées par syndic et client tertiaire).

4. Module d'Extraction « Situation Excel » Multi-Clients

Accessible en un clic depuis le bouton « **Situation Excel** » présent dans la barre supérieure, ce module génère des situations de travaux et des états comptables certifiés au format Excel `.xlsx`.

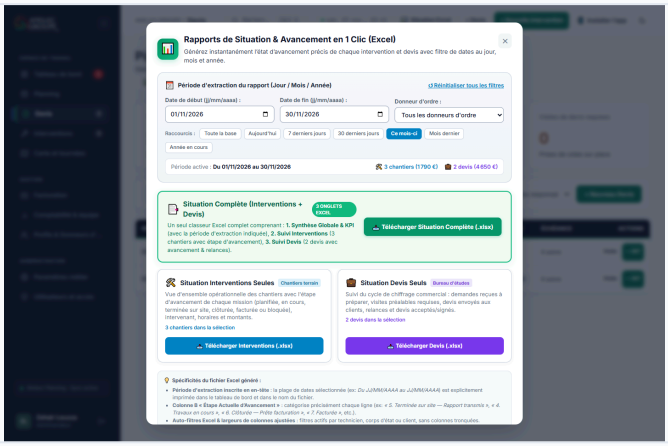


Figure 4.1 : Modale Situation Excel — Sélection de la plage temporelle (Dates de début et de fin) et multi-sélection des donneurs d'ordre.

Procédure d'Extraction d'une Situation de Travaux :

① **Définir la Plage Temporelle Exacte (Date Début & Date Fin)**

Indiquez le **Jour / Mois / Année de début** et le **Jour / Mois / Année de fin** pour borner précisément la période d'extraction comptable. Des boutons rapides permettent de sélectionner *Aujourd'hui*, *Ce mois-ci* ou *Cette année*.

② **Sélectionner les Donneurs d'Ordre Ciblés**

Cochez les clients dont vous souhaitez extraire la situation (ex: *Presta maintenance, GMS, EMALEC, IPC*), ou cochez « **Tous les donneurs d'ordre** » pour un état financier global.

③ **Génération & Téléchargement Automatique du Classeur Excel**

Cliquez sur « **Générer & Télécharger le fichier Excel** ». Le fichier `.xlsx` structuré contient l'ensemble des colonnes métier : Référence, Chantier, Date de demande, Date planifiée, Montant HT, Statut opérationnel, Technicien et Statut facture.

5. Pipeline Devis Commercial (22 Colonnes) & Visites

Le module Devis gère le cycle commercial complet : chiffrage initial, programmation des visites préalables de prise de cotes sur le terrain, envoi par email au client et conversion en travaux.

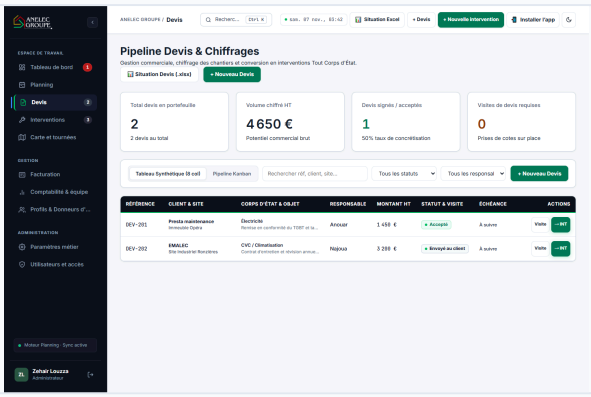


Figure 5.1 : Pipeline Devis (22 colonnes) — Filtres de statuts, recherche plein texte et boutons d'action rapide.

1 Création d'un Chiffrage & Option « Visite Nécessaire »

Cliquez sur **+ Devis**. Si une prise de cotes sur site est indispensable avant de chiffrer, cochez **« Visite nécessaire »** et choisissez un technicien : un créneau unifié `VIS-DEV` est immédiatement planifié.

2 Envoi de Proposition par E-mail en 1 Clic

Transmettez le chiffrage directement au client depuis l'application avec modèle d'accompagnement et traçabilité dans l'historique du devis.

3 Conversion Sécurisée & Grille Anti-Doublon

Dès accord client, cliquez sur **« Convertir en intervention »**. Si le devis a déjà été converti, la grille intelligente qualifie le motif pour éviter les doublons accidentels.

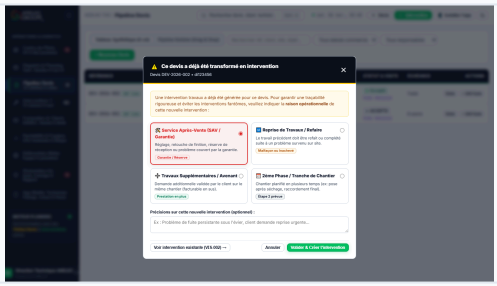


Figure 5.2 : Grille de Reconversion — Choix du motif : SAV sous garantie, Reprise de travaux, Avenant / travaux supplémentaires ou 2ème Phase.

6. Interventions TCE & Envoi des Rapports par E-mail

Le module Interventions assure le pilotage opérationnel des travaux tout corps d'état avec suivi des statuts en direct, vérification des photos terrain et expédition des rapports officiels aux clients.

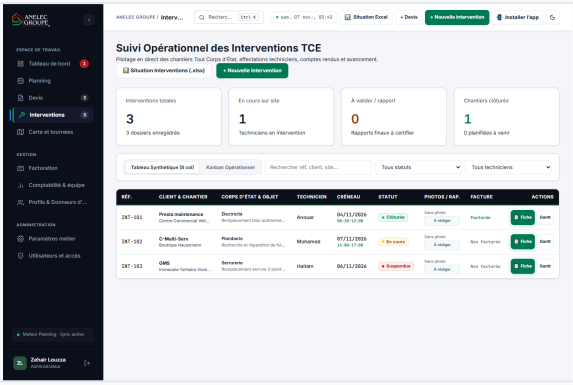


Figure 6.1 : Vue Interventions TCE (23 colonnes) — Statuts opérationnels, techniciens et boutons d'action.

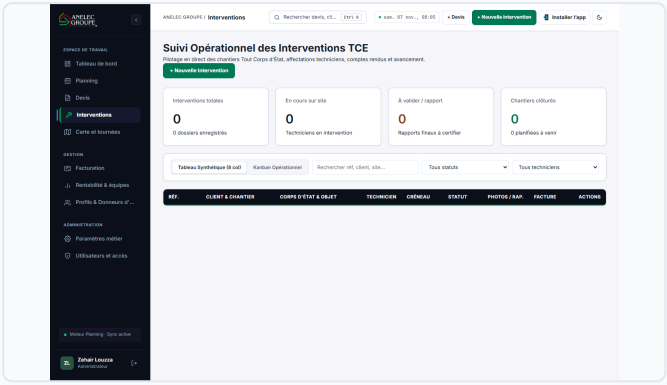


Figure 6.2 : Envoi du Rapport Officiel par E-mail avec photos justificatives au donneur d'ordre.

Règles de Conformité & Envoi du Rapport :

1 **Vérification des Justificatifs Terrain**

Avant transmission au client, le chargé d'affaires consulte le compte rendu rédigé par le technicien, les actions réalisées cochées et les photos horodatées avant/après travaux.

2 **Règle de Sécurité : Envoi Réservé au Bureau Opérationnel**

Les techniciens sur le terrain ne peuvent pas envoyer d'e-mails directement aux clients. Ils transmettent leurs éléments à l'équipe bureau qui valide et procède à l'expédition officielle.

3 **Expédition Certifiée & Traçabilité Complète**

Le rapport est expédié avec objet normalisé, message personnalisé et photos en pièces jointes. L'événement est archivé dans l'historique inviolable de l'intervention.

7. Planning Gantt Multi-Ressources (60 fps)

Le planning Gantt permet d'ordonnancer les chantiers et les visites techniques avec une fluidité exceptionnelle grâce à la technologie Pointer Events native (60 images par seconde).

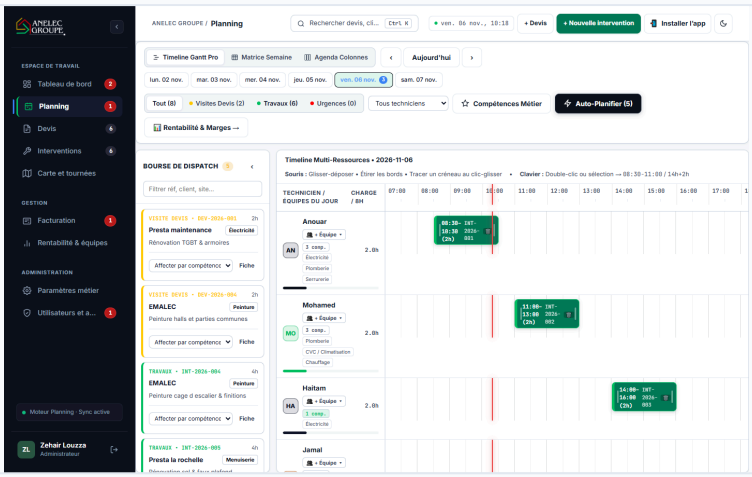


Figure 7.1 : Planning Gantt Dispatch — Bourse latérale gauche, lignes par technicien, créneaux VIS-DEV violets et travaux bleus.

Fonctionnement de l'Ordonnancement Gantt :

① **La Bourse de Dispatch (Tiroir Latéral Gauche)**

Toutes les missions créées sans créneau horaire ou en attente d'affectation sont regroupées dans la bourse de dispatch, prêtes à être glissées dans le calendrier.

② **Glisser-Déposer & Redimensionnement Direct à la Souris**

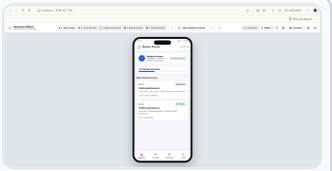
Déplacez une mission sur la timeline du technicien choisi. Étirez ou réduisez le bord inférieur du bloc pour ajuster la durée d'intervention par paliers de 15 minutes.

③ **Synchronisation Instantanée avec l'App Mobile du Technicien**

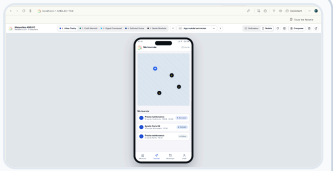
Dès qu'une mission est positionnée sur le Gantt, elle apparaît immédiatement sur le smartphone du technicien dans son onglet **Missions** et sur la carte de tournée.

8. Application Mobile Technicien PWA (4 Onglets), Clôture GPS & 7 Thèmes

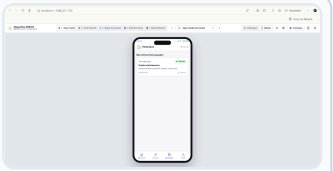
L'application mobile terrain (PWA installable sur iOS et Android) accompagne le technicien de sa prise de service jusqu'à la clôture certifiée de ses interventions. Elle propose une ergonomie au pouce native structurée en **4 onglets essentiels** et un sélecteur interactif des **7 directions artistiques**.



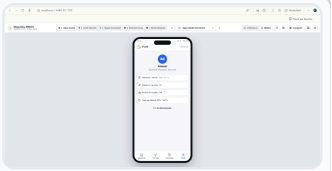
1. Missions : Pointage « Commencer / Finir », filtre mois, bandeau 7 jours.



2. Tournée : Carte interactive Leaflet (QG, arrêts 1-2-3, tracé) & liste ordonnée.



3. Historique : Chantiers clôturés, dates et archives photos.



4. Profil : 4 KPI terrain, sélecteur des 7 thèmes et déconnexion.

Les 5 Piliers Métier de la Nouvelle Interface Mobile :

1. **Prise de Service & Pointage Vacations (« Commencer la journée » / « Finir la journée »)**
   Le démarrage des interventions est subordonné au pointage d'arrivée : un tap sur **« Commencer la journée »** horodate immédiatement la présence en base PostgreSQL (table `pointages_techniciens`) et affiche la pastille verte « Pointé à HH:MM ». En fin de tournée, le bouton **« Finir la journée »** enregistre l'heure de départ. Le bandeau hebdomadaire interactif (7 jours de Lun à Dim) permet de naviguer sur n'importe quel jour de la semaine et un filtre déroulant mensuel offre un accès direct à tous les mois de l'année. La barre de progression indique en temps réel l'avancement des chantiers (ex. *1/3 missions terminées*).

2. **Carte Interactive Leaflet & Ordre Optimisé des Arrêts (Onglet Ma Tournée)**
   L'onglet « Ma tournée » intègre désormais une véritable carte dynamique Leaflet OpenStreetMap. Elle matérialise le point de départ QG, le tracé d'itinéraire en pointillés et chaque étape numérotée (1, 2, 3) avec pastille d'état (*En cours*, *Suivant*, *Prévu*). L'affichage est stabilisé par `ResizeObserver` et invalidation dynamique de taille, garantissant un rendu fluide sans mosaïque ni distorsion lors du passage d'un onglet à l'autre.

3. **Fiche Intervention Tactile, Photos & Navigation GPS Directe**
   En touchant une mission, le technicien accède aux tuiles métriques (créneau, montant estimé HT, durée), aux boutons rapides **[Itinéraire]** (guidage Waze / Google Maps) et **[Appeler]**, aux consignes d'accès, à la capture photo avec compression locale (< 75 Ko) et au compte rendu textuel.

4. **Clôture Certifiée avec Localisation GPS Obligatoire & Retrait de Carte**
   La clôture (bouton **« Clôturer avec GPS »**) verrouille les coordonnées GPS exactes avec le rayon de précision. La mission est certifiée terminée, transmise au bureau et **immédiatement retirée de la carte globale** pour ne laisser que le reste à faire.

5. **Accès Universel Multi-Profils & Sélecteur des 7 Directions Artistiques (Onglet Profil)**
   N'importe quel profil connecté (Administrateur, Chargé d'affaires, Conducteur ou Technicien) peut afficher l'application mobile en 1 clic grâce au bouton **« 📱 Version Mobile »** situé dans la barre supérieure et dans le menu utilisateur. Dans l'onglet Profil, le technicien dispose en outre de ses 4 KPI terrain et du sélecteur interactif des **7 directions artistiques** (*Atlas Clarity, Craft Warmth, Signal Command, Editorial Swiss, Bento Modular, Original Clair, Original Sombre*).

9. Carte Interactive, Positions vs Trajet & Plein Écran

La carte interactive permet au bureau de suivre en temps réel la progression de chaque tournée et d'afficher au choix la position actuelle des techniciens, le trajet restant, ou les deux combinés.

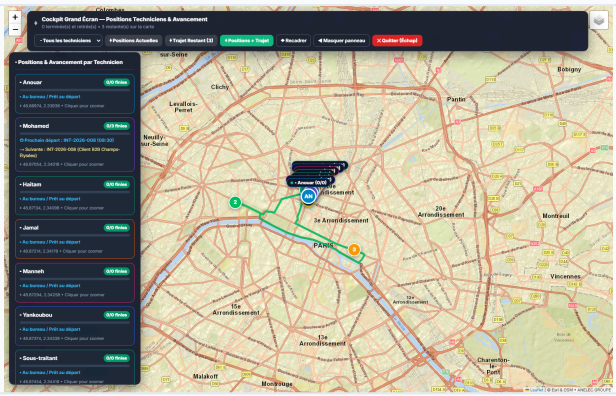


Figure 9.1 : Carte AVANT clôture — 3 missions actives sur le trajet (0 terminée).

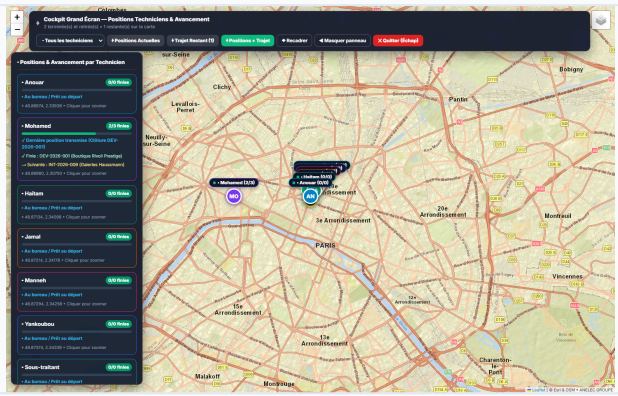


Figure 9.2 : Carte APRÈS clôture mobile — Les 2 missions finies sont **retirées de la carte** ; seul le reste à faire subsiste.

Fonctionnalités de la Carte Opérationnelle :

1. **Retrait Automatique des Interventions & Bons de Devis Terminés**
   Dès qu'un technicien clôture une mission avec son GPS sur mobile, celle-ci s'efface immédiatement de la carte. L'itinéraire est recalculé pour optimiser le temps restant.

2. **Choix entre « Positions Actuelles », « Trajet Restant » ou « Les Deux »**
   Basculez en un clic pour visualiser la position transmise de chaque camionnette, uniquement les points de passage restant à visiter, ou la vue d'ensemble combinée.

3. **Mode Cockpit Plein Écran PC (100% de l'Écran)**
   En cliquant sur **« Plein Écran PC »**, la carte s'agrandit pour couvrir tout votre moniteur avec un panneau d'avancement par technicien (taux de complétion et dernière position).

10. Studio Facturation & Relation Client (5 Bacs)

Le Studio Facturation applique la règle d'or comptable : *« On ne facture que les chantiers achevés et validés, jamais un devis »*, avec arbitrage fiscal B2B / B2C et diagnostic des retards.

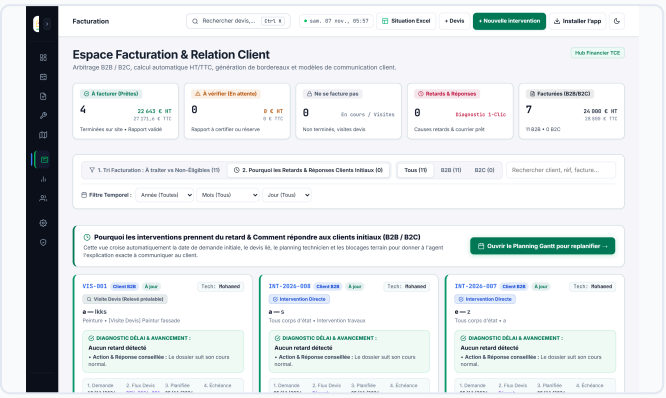


Figure 10.1 : Studio Facturation — Cartes KPI lisibles et 5 bacs de tri de conformité.

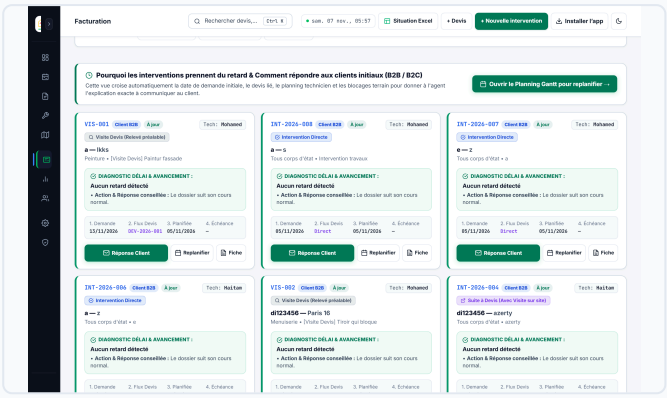


Figure 10.2 : Diagnostic 1-Clic — Explication de la cause d'un retard et modèle de réponse client.

Organisation des 5 Bacs de Tri :

① **Bac 1 · 🟢 À facturer (Prêtes)**
Chantiers achevés sur le terrain avec compte rendu technique certifié et photos conformes.

② **Bac 2 · 🟡 À vérifier (En attente)**
Dossiers nécessitant une vérification complémentaire du rapport ou une levée de réserve.

③ **Bac 3 · ⚪ Non-Éligibles (En cours / Visites)**
Chantiers en cours de réalisation ou visites de devis de chiffrage (non facturables directement).

④ **Bac 4 · 🔴 Diagnostic Retards & Réponses Clients**
Détection automatique des causes de blocage et génération en 1 clic d'un courrier explicatif adapté au client.

⑤ **Bac 5 · ✅ Facturées (B2B / B2C)**
Historique définitif des factures émises avec distinction fiscale B2B (HT, autoliquidation) et B2C (TTC, TVA réduite).

11. Profils Donneurs d'Ordre & Administration SMTP

La gestion des relations commerciales et la supervision technique des envois d'e-mails garantissent la fiabilité des communications de chaque entreprise.

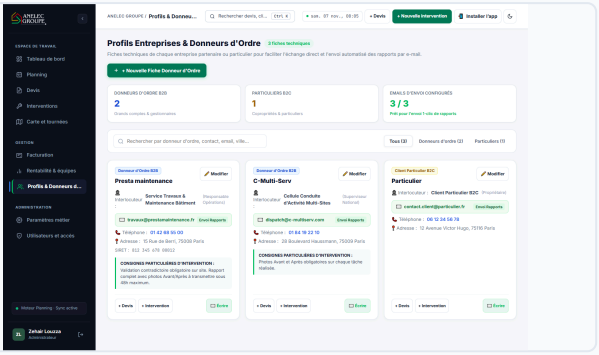


Figure 11.1 : Répertoire des Donneurs d'Ordre — Fiches syndics, bailleurs et clients B2B.

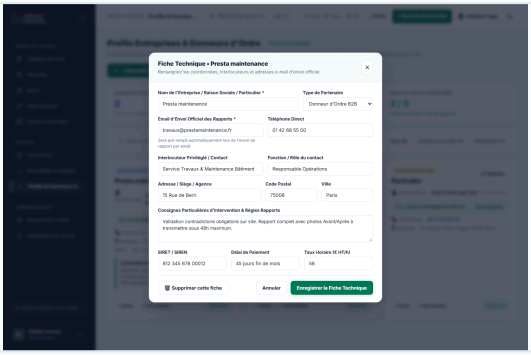


Figure 11.2 : Fiche Technique Client — SIRET, interlocuteurs, délais et grilles tarifaires.

Supervision des Envois d'E-mails (Station d'Administration) :

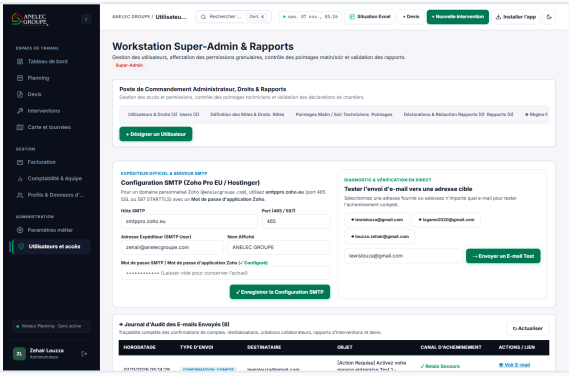


Figure 11.3 : Console d'Administration — Diagnostic SMTP temps réel, test d'envoi et audit des pointages.

✓ Architecture d'Envoi Résiliente ANELEC :

Le serveur intègre une triple sécurité d'expédition : connexion SMTP directe de production, bascule automatique sur le relais sécurisé Supabase Auth en cas d'indisponibilité, et génération d'un lien d'activation instantané affiché à l'écran en cas de filtrage antispam strict du destinataire.

ANELEC GROUPE — HOMOLOGATION OFFICIELLE DES PROCÉDURES TCE 2026

Ce document constitue le manuel officiel d'exploitation du progiciel ANELEC TCE. Toutes les procédures et captures présentées sont certifiées conformes au système déployé en production.